

$$-bq + a - bnQ - c = 0$$

o simplemente:

$$q = \frac{a - c}{(n + 1)b}$$

Sustituyendo de vuelta en la curva de demanda inversa obtenemos:

$$p = \frac{a + nc}{n + 1}$$

que muestra que, cuando $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow c$, es decir, cuando el número de competidores aumenta, el precio de equilibrio en competencia a la Cournot converge al nivel de precio en competencia perfecta (que es también el precio de equilibrio en competencia a la Bertrand).

■ **Una interpretación «dinámica» del equilibrio de Cournot.** Es fácil ver por qué el equilibrio de Cournot es una solución estable: ninguna empresa tiene incentivo alguno para escoger una cantidad distinta. Dicho de otro modo, cada empresa escoge una estrategia óptima dada la estrategia escogida por su rival. Pero la pregunta es entonces, ¿es el equilibrio de Cournot una predicción realista de lo que sucede en realidad?

El concepto de equilibrio usado es el de equilibrio de Nash, primero presentado en la sección 7.1. En esa sección, presentamos una variedad de posibles justificaciones del concepto de equilibrio de Nash. Aquí presento un argumento, propuesto primero por el mismo Cournot, que es similar a la idea de la eliminación de estrategias dominadas.

Aunque el modelo de Cournot es un juego estático, consideremos la siguiente interpretación dinámica. En el periodo $t = 1$, la Empresa 1 escoge un nivel de producción. Entonces, en el periodo $t = 2$, la Empresa 2 escoge su nivel de producción óptimo dada la cantidad de la Empresa 1. En el periodo $t = 3$, es ahora de nuevo el turno de la Empresa 1 de escoger la cantidad óptima dada la cantidad actual de la Empresa 2; y así sucesivamente: la Empresa 1 escoge cantidad en periodos impares, y la Empresa 2 en periodos pares.

La figura 8.7 nos ofrece una idea de lo que este proceso dinámico puede llegar a parecer. Empezamos de un punto en el eje horizontal (q_2^0 , la cantidad de la Empresa 2 en el periodo cero). En el periodo $t = 1$, nos movemos verticalmente hacia la función de mejores respuestas de la Empresa 1 (la Empresa 1 está optimizando su respuesta). En el periodo $t = 2$, nos movemos horizontalmente hacia la función de reacción de la Empresa 2 (la Empresa 2 está optimizando). En el periodo $t = 3$,

nos movemos otra vez verticalmente hacia la función de reacción de la Empresa 1. Y así sucesivamente. Como se puede ver en la figura, el proceso dinámico converge al equilibrio de Cournot. De hecho, *no importa cuál es la situación inicial, siempre convergemos al equilibrio de Nash*. Este resultado es tranquilizador, pues nos proporciona una motivación adicional para usar la idea del equilibrio de Cournot.

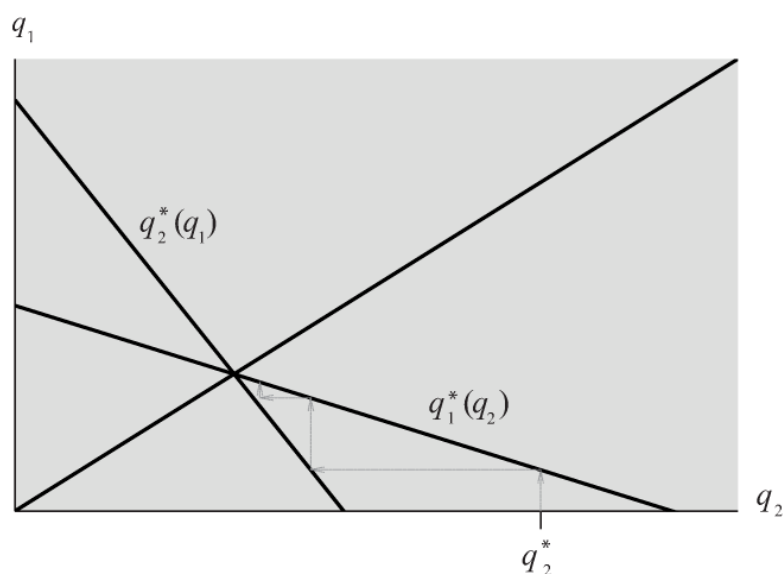


Figura 8.7. Convergencia al equilibrio de Cournot.

8.3 Bertrand versus Cournot

Los dos modelos de competencia en duopolio presentados en las secciones previas, aunque similares en algunos supuestos, son radicalmente distintos en cuanto a predicciones de comportamiento. El modelo de Cournot predice que el precio bajo duopolio es menor que el precio de monopolio, pero mayor que el precio en competencia perfecta. El modelo de Bertrand, por otro lado, predice que la competencia en duopolio es suficiente para reducir los precios al nivel del coste marginal, es decir, dos empresas son suficientes para disminuir los precios al nivel de precios en competencia perfecta.

Este contraste plantea dos cuestiones: ¿Qué modelo es más realista? ¿Por qué deberíamos considerar más de un modelo en lugar de escoger el «mejor» de ellos? La respuesta a ambas cuestiones es que las industrias son distintas entre ellas; y algunas industrias son descritas mejor por el modelo de Cournot, mientras que otras industrias son descritas de un modo más realista por el modelo de Bertrand.

Específicamente, supongamos que las empresas deben tomar decisiones sobre su capacidad (o cantidad) además de las decisiones sobre sus precios. En este contexto, el aspecto crucial que inclina la balanza entre Cournot o Bertrand como

el modelo adecuado es la sincronización relativa de cada decisión (cantidad y precios). Como mostré en la sección 7.2, los juegos con dos decisiones estratégicas son modelados de mejor manera como juegos de dos etapas, con la toma de decisiones de largo plazo en la primera etapa y la toma de decisiones de corto plazo en la segunda etapa. La idea es que las decisiones de corto plazo (segunda etapa) sean tomadas *dados* los valores de las decisiones de largo plazo (primera etapa).

Supongamos que la capacidad o cantidad es una decisión de largo plazo respecto a la decisión de precios. Dicho de otro modo, supongamos que es más fácil ajustar el precio que ajustar la capacidad o la cantidad producida. Entonces, el modelo «correcto» es uno donde las empresas fijan primero su capacidad y cantidad; y entonces sus precios. Del análisis en secciones anteriores, sabemos que esto corresponde al modelo de Cournot.

Por el contrario, supongamos que la cantidad es una decisión de corto plazo con respecto a los precios, es decir, es más fácil ajustar el nivel de producción que los precios. Entonces, el modelo «correcto» es uno donde las empresas primero ajustan precios y entonces niveles de producción. Aunque no hemos presentado el modelo de Bertrand como tal, esto es esencialmente a lo que se corresponde. En el modelo de Bertrand, las empresas fijan precios simultáneamente y reciben demanda basada en esos precios. Implícitamente, esto asume que las empresas pueden producir una cantidad exactamente igual a la cantidad demandada, es decir, pueden ajustar perfectamente su cantidad producida a la cantidad demandada a los precios (inicialmente) fijados por las empresas.

En resumen:

Si la capacidad y cantidad pueden ser ajustadas fácilmente, entonces el modelo de Bertrand describe mejor la competencia en duopolio. Si la capacidad y la cantidad son difíciles de ajustar, entonces el modelo de Cournot describe mejor la competencia en duopolio.

La mayoría de las industrias en el mundo real parecen estar más cerca del caso en que la capacidad es difícil de ajustar. Dicho de otro modo, la capacidad y cantidad de producción son normalmente variables de largo plazo, mientras que los precios son fijados en el corto plazo. Ejemplos son el trigo, cemento, acero, coches y computadoras. Consideremos, por ejemplo, el mercado de consolas de videojuegos. En agosto de 1999, Sony redujo el precio de su sistema de \$129 a \$99. Una hora más tarde del comunicado de prensa informando del cambio de precio de Sony, Nintendo publicó su propio comunicado de prensa anunciando una disminución de precios que igualaba la rebaja de Sony.¹⁰ Otro ejemplo viene dado

por los servicios de transporte de coche en la ciudad de Nueva York: en el verano de 2014, Gett empezó a ofrecer transporte a sus clientes en cualquier lugar de Manhattan por \$10. Uber, un rival en este servicio, rápidamente bajó sus tarifas un 20 %. Lyft, una tercera compañía, empezó a ofrecer transporte gratis a clientes nuevos.¹¹ En ambos ejemplos los precios parecen ajustarse más fácilmente que las cantidades. Entonces, el modelo de Cournot parece una mejor aproximación al comportamiento observado en la industria.

Sin embargo, existen situaciones donde capacidades –o al menos niveles de producción– se ajustan más rápidamente que los precios. Ejemplos incluyen *software*, seguros o servicios bancarios. Una compañía de *software*, por ejemplo, puede producir fácilmente copias adicionales de su *software* casi por petición inmediata; algunas veces, de hecho, simplemente enviará una copia electrónica. En este sentido, el modelo de Bertrand proporcionaría una mejor aproximación a esta situación que el modelo de Cournot.^k

■ **Estimando equilibrios de oligopolio.** ¿Podemos estimar de alguna manera el tipo de competencia en una industria con datos de mercado? La respuesta en versión corta es: sí, pero puede ser complejo. A continuación, presento la versión larga de la respuesta a esa pregunta.

Consideremos el modelo de Bertrand con costes marginales iguales y constantes. Como mostré en la sección 8.1, en equilibrio el precio es igual al coste marginal. Esto implica que, si el coste cambia por \$1, entonces el precio también cambia por \$1. Dicho de otro modo, el modelo de Bertrand sugiere una **tasa de traspaso** de 1. Supongamos alternativamente que tenemos un duopolio de Cournot con costes marginales iguales y constantes, y con una demanda inversa dada por $P(Q) = a - bQ$. Como mostré en la sección 8.2, en equilibrio la cantidad producida por cada empresa viene dada por $\hat{q} = \frac{a-c}{3b}$. A su vez, esto sugiere un precio de equilibrio de $\hat{p} = \frac{a+2c}{3}$. (Comprueba este resultado.) Por lo tanto, un aumento de \$1 en el coste implica un aumento del precio de equilibrio de $2/3$; dicho de otro modo, la tasa de traspaso es ahora $2/3$.

Si tenemos datos de precios y cantidades para diferentes niveles de costes –ya sea por diferencias regionales o diferencias entre años– entonces podemos en principio poner a prueba estos dos modelos (asumiendo que la demanda sea lineal). De hecho, podríamos también añadir colusión al montón: si las dos empresas fijaran sus precios y cantidades como si fueran un monopolio único, entonces el precio óptimo sería $p = \frac{a+c}{2}$, como se mostró en la sección 3.2. Esta vez predeciría una tasa de traspaso del 50 %.

^k No obstante, hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta en una industria como la del *software*: diferenciación de producto (capítulo 14) y efectos de red (capítulo 16).

El problema con este método es que depende del supuesto hecho sobre la curva de demanda. Supongamos que, en lugar de una demanda lineal, tenemos una demanda de elasticidad constante. Como se mostró en la sección 3.2, un monopolista (o un duopolio actuando como monopolio) fijaría un precio $p = c/(1 + 1/\epsilon)$, donde ϵ es la elasticidad precio de la demanda. Supongamos por ejemplo que $\epsilon = -2$. Entonces tenemos $\delta p / \delta c = 2$. (Comprueba este resultado.) Dicho de otro modo, la tasa de traspaso de un monopolista es ahora 2. Con frecuencia, mientras que la tasa de traspaso en Bertrand (o en competencia perfecta) es siempre 1, en Cournot o monopolio la tasa de traspaso depende de la forma de la curva de demanda.

Si tenemos información sobre costes, entonces nuestro trabajo es mucho más sencillo. Si el equilibrio de Bertrand es una mejor descripción de la interacción de mercado –y si los costes marginales son parecidos entre empresas– entonces deberíamos ver que los precios están muy cerca del coste marginal; mientras que, en competencia a la Cournot o comportamiento monopolista, deberíamos observar que el precio es mayor que el coste marginal. Aun así, tenemos un problema importante de inferencia: un margen precio-coste positivo es el resultado de cierto grado de poder monopolista y de cierta elasticidad de demanda; ¿cuál es la contribución relativa de cada una de estas fuerzas para explicar los datos observados?

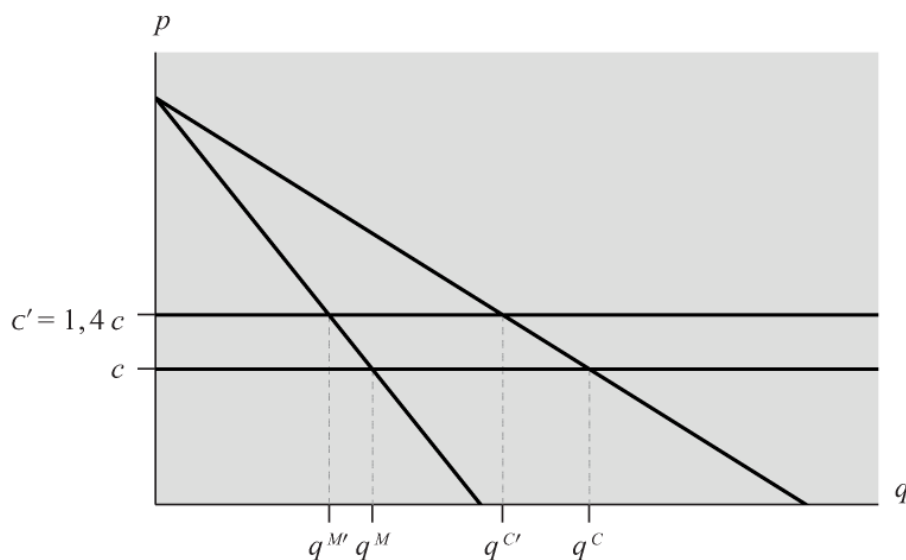


Figura 8.8. Solución óptima tras el aumento del coste marginal.

8.4 Los modelos en acción: estática comparativa

¿De qué sirve resolver modelos y derivar equilibrios? Los modelos son descripciones simplificadas de la realidad, una manera de entender una situación particular. Una vez entendemos cómo un mercado determinado funciona, podemos usar el modelo adecuado para analizar un **contrafactual**, es decir, predecir cómo el mercado cambia en función de cambios en varias condiciones exógenas, por ejemplo, el precio de un insumo o de un producto sustitutivo. Este ejercicio se conoce en economía como la **estática comparativa**: el significado de la expresión viene de comparar dos equilibrios, con dos conjuntos de condiciones exógenas, y predecir cómo un cambio en una variable influenciará las otras variables. La palabra «estática» implica que no estamos prediciendo el proceso dinámico que nos lleva de un equilibrio al otro, sino más bien contestando la pregunta, «una vez todos los ajustes han tomado lugar y estamos de vuelta en equilibrio, como parecerán las cosas».

En esta sección, analizo algunos ejemplos de cómo los modelos de Cournot y Bertrand puede ser utilizados para llevar a cabo estática comparativa. Algunos de los ejercicios de práctica y ejercicios complejos al final del capítulo llevan la idea de estática comparativa un poco más lejos.

■ **Costes de insumos y precio del producto final.** Supongamos que el mercado de vuelos transatlánticos entre Londres y Nueva York está servido por dos empresas, American Airlines (AA) y British Airways (BA). Ambas empresas tienen el mismo coste marginal, que se puede dividir entre costes laborales (50 %) y gasolina (50 %), y que es inicialmente de \$300. Supongamos que el coste de la gasolina sube un 80 %. ¿Qué pasará con las tarifas de los vuelos transatlánticos entre Londres y Nueva York?

Supongamos que AA y BA compiten a la Cournot. Esta asunción podría justificarse, de acuerdo con la discusión en la sección previa, por el hecho de que las empresas deben decidir de antemano cuánta capacidad (aviones) asignan al mercado.

Mirando de nuevo a la derivación gráfica del equilibrio de Cournot (pág. 265), vemos que la mejor respuesta de cada empresa depende de su coste marginal.¹ Así, deberíamos calcular una nueva función de reacción basándonos en el nuevo

¹ La función de reacción de la Empresa 1 depende de la cantidad producida por el rival pero no del coste marginal del rival. En equilibrio, la cantidad del rival dependerá de su coste marginal, así que, indirectamente, la cantidad de la Empresa 1 dependerá del coste marginal de la Empresa 2. Sin embargo, cuando hablamos de la función de reacción, lo que es importante es saber si la cantidad de la Empresa 1 depende directamente del coste marginal de la Empresa 2, lo cual no es el caso.

valor más alto del coste marginal. En la figura 8.8, calculamos el nuevo $q_1^*(0)$ (es decir, $q^{M'}$), y el nuevo valor $q^{C'}$ tal que $q_1^*(q^{C'}) = 0$, los dos extremos de la función de reacción.

Basándonos en los dos puntos extremos, podemos trazar la nueva función de mejores respuestas. Esto se muestra en la figura 8.9. Notemos cómo, en competencia a la Cournot, un aumento en el coste marginal implica un desplazamiento hacia abajo de la función de mejores respuestas. Esto es un hecho importante que volverá a aparecer en otras aplicaciones.

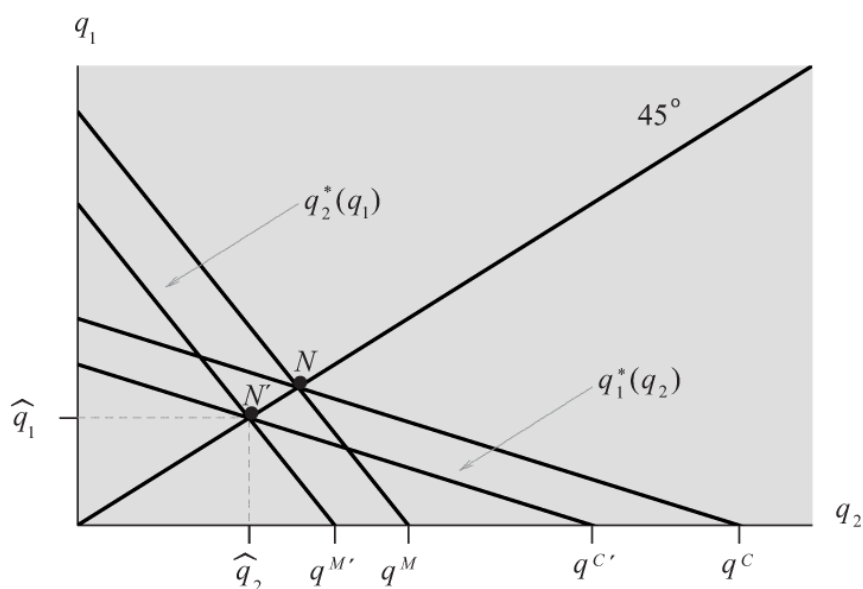


Figura 8.9. Equilibrio de Cournot tras el aumento del coste marginal (N').

Por simetría, sabemos que ambas empresas experimentarán el mismo desplazamiento en sus funciones de reacción. Por lo tanto, tenemos todo lo que necesitamos para determinar el nuevo equilibrio, que es representado en la figura 8.9. El nuevo punto de equilibrio aparece denotado por N' . Para más fácil comparación, también conocemos el equilibrio previo, N . Como era esperado, la cantidad producida por cada empresa y la cantidad total son más bajas en el equilibrio nuevo; de ahí deducimos que el precio es más alto.

Derivación algebraica. Resolvamos ahora el problema algebraicamente. Como vimos en la sección 8.2, la cantidad de equilibrio en un equilibrio (simétrico) de Cournot viene dado por:

$$\hat{q} = \frac{a - c}{3b}$$

La cantidad total es entonces:

$$\hat{Q} = 2 \frac{a - c}{3b}$$

Sustituyendo en la función de demanda, obtenemos el precio de equilibrio:

$$\begin{aligned}\hat{p} &= a - b\hat{Q} \\ &= a - b2 \frac{a - c}{3b} \\ &= \frac{a + 2c}{3}\end{aligned}\tag{8.2}$$

Así, obtenemos:

$$\frac{d\hat{p}}{dc} = \frac{2}{3}$$

En vocabulario económico, decimos que la tasa o grado de traspaso es $\frac{2}{3} \approx 66\%$. Para darle un valor en dólares a este cambio de precios, notemos que un aumento del 80 % en costes de gasolina implica un aumento del $80\% \times 50\% = 40\%$ en el coste marginal, o un aumento de $40\% \times 300 = \$120$. Este aumento en coste marginal es sufrido por ambas empresas. Se deduce que el precio aumenta $\frac{2}{3} \times 120 = \80 .

■ **Fluctuaciones del tipo de cambio y cuotas de mercado.** Consideremos un duopolio con dos empresas distintas de dos países distintos. Por ejemplo, dos productores de microchips, uno en Japón (Empresa 1) y uno en EE.UU. (Empresa 2). El mercado de microchips es en dólares americanos (es decir, todas las ventas se hacen en \$). Sin embargo, los costes de la empresa japonesa son en yenes japoneses. (Los costes de la empresa americana son en dólares americanos.)

Supongamos que las empresas compiten *à la* Cournot. De hecho, este es un caso donde la interpretación reducida del modelo de Cournot parece apropiada: las empresas fijan capacidades de producción y luego fijan precios (dadas las capacidades), siendo el resultado del juego de dos etapas idéntico a la competencia de Cournot.

En un equilibrio inicial, ambas empresas tienen el mismo coste y el mercado se divide por igual entre las dos. Además, el precio de equilibrio es $p = \$24$. Un asunto donde la estática comparativa puede ayudar a dar una respuesta es: ¿cuál es el impacto en cuotas de mercado de una devaluación del 50 % del yen?

Dado que el mercado es en dólares americanos, un cambio en los tipos de cambio modificará el coste marginal de la empresa japonesa *en dólares*, mientras que

mantendrá intacto el coste marginal de la empresa americana. Específicamente, supongamos que ambas empresas empiezan con un coste marginal c . Entonces el coste marginal de las empresas japonesas cambiará a c/e como resultado de la devaluación, donde e es el tipo de cambio en yen/\$.

Por ejemplo, supongamos que el coste marginal era inicialmente \$12 para la empresa americana y Y1.200 para la empresa japonesa; y que el tipo de cambio inicial era de 100 Y/\$. Esto implica que el coste marginal de la empresa japonesa *en dólares americanos* era $1.200/100 = \$12$. Una devaluación del yen del 50 % significa que \$1 vale ahora Y150. El coste marginal de la empresa japonesa *en dólares americanos* es ahora $1.200/150 = \$8$. Por lo tanto, tenemos que calcular el nuevo equilibrio donde el coste marginal de una de las empresas es ahora menor.

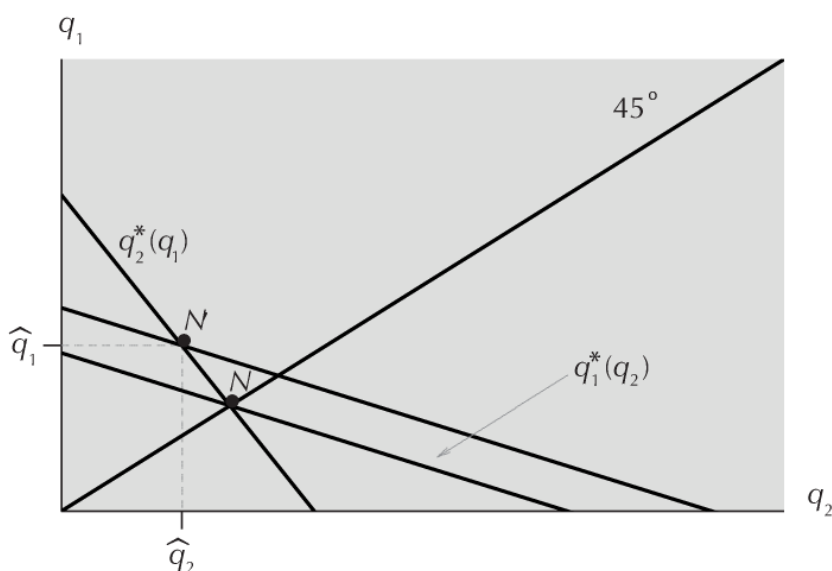


Figura 8.10. Equilibrio de Cournot después de la devaluación del tipo de cambio.

En la aplicación previa, vimos que un aumento del coste marginal implica un desplazamiento hacia abajo de la función de reacción. Análogamente, deducimos ahora que la función de reacción de la empresa japonesa se desplazará hacia arriba como resultado de la reducción en su coste marginal (en dólares americanos). Dado que solo cambia la función de reacción de la empresa japonesa, podemos ahora determinar los cambios en equilibrio debidos a una devaluación del yen. Hacemos esto en la figura 8.10, donde la cantidad de la empresa japonesa aparece en el eje vertical y la cantidad de la empresa americana está en el eje horizontal. Como se puede ver, el nuevo punto de equilibrio N' está por encima de la línea de 45° , es decir, la cantidad de la empresa japonesa es ahora mayor que la cantidad de la empresa americana. Esto no debería sorprender a nadie, ya que la empresa

japonesa ha reducido sus costes (en dólares americanos), mientras que el coste de la empresa americana no ha cambiado.

Cálculo algebraico. El análisis gráfico tiene la limitación de que es difícil determinar el valor preciso de las cuotas de mercado. Así, la mejor estrategia es resolver el modelo algebraicamente, lo que hago a continuación. Lo primero que hago es encontrar el equilibrio de Cournot por el caso asimétrico. De la sección 8.2, sabemos que la mejor respuesta de una empresa viene dada por:

$$q_1^*(q_2) = \frac{a - c}{2b} - \frac{q_2}{2}$$

donde c es el coste marginal. Llamemos al coste marginal de la Empresa 1 y 2 c_1 y c_2 , respectivamente. Las dos funciones de reacción vienen dadas por:

$$q_1^*(q_2) = \frac{a - c_1}{2b} - \frac{q_2}{2}$$

$$q_2^*(q_1) = \frac{a - c_2}{2b} - \frac{q_1}{2}$$

Sustituyendo la primera ecuación por q_1 en la segunda e imponiendo la condición de equilibrio $q^2 = q_2^*(q_1)$, obtenemos:

$$q_2 = \frac{a - c_2}{2b} - \frac{\frac{a - c_1}{2b} - \frac{q_2}{2}}{2}$$

Resolviendo por q_2 , obtenemos:

$$\hat{q}_2 = \frac{a - 2c_2 + c_1}{3b}$$

Asimismo,

$$\hat{q}_1 = \frac{a - 2c_1 + c_2}{3b} \quad (8.3)$$

(La segunda expresión se obtiene por simetría; todo lo que debemos hacer es intercambiar los subíndices 1 y 2.) La cantidad total viene dada por:

$$\hat{Q} = \hat{q}_1 + \hat{q}_2 = \frac{2a - c_1 - c_2}{3b} \quad (8.4)$$

Finalmente, la cuota de mercado de la Empresa 1, s_1 , viene dada por:

$$s_1 = \frac{q_1}{q_1 + q_2} = \frac{a - 2c_1 + c_2}{2a - c_1 - c_2} \quad (8.5)$$

Se puede demostrar que $s_1 > s_2$ si y solo si $c_1 < c_2$. (¿Puedes demostrarlo?) Se deduce que, al disminuir el coste por debajo del coste de su rival, la cuota de mercado de la empresa japonesa es mayor que la cuota de mercado de la empresa americana.

Calibración. Me gustaría ir más allá de la expresión en el lado derecho de (8.5) y poner un número real al valor de s_1 . Hasta ahora, todo lo que sé es que, inicialmente, $c_1 = c_2$, mientras que, después de la devaluación, c_2 continúa siendo \$12, mientras que c_1 disminuye a $12/1,5 = \$8$. Como se puede ver de (8.5), necesito obtener el valor de a para poder derivar el valor numérico exacto de s_1 . El proceso para obtener valores específicos de parámetros del modelo basándose en información observable sobre el equilibrio se llama **calibración del modelo**.

Anteriormente, encontré que, en un duopolio de Cournot simétrico,

$$p = \frac{a + 2c}{3}$$

donde c es el valor del coste marginal y a la intersección de la curva de demanda inversa con el eje vertical. Resolviendo con respecto a a y sustituyendo los valores observados por las variables en el equilibrio inicial, obtengo:

$$a = 3p - 2c = 3 \times 24 - 2 \times 12 = 48$$

Dado este valor de a y dado que $c_1 = 8$ y $c_2 = 12$, ahora puedo utilizar (8.5) para calcular la cuota de mercado de la empresa japonesa:

$$s_1 = \frac{48 - 2 \times 8 + 12}{2 \times 48 - 8 - 12} \approx 58 \%$$

En resumen, una devaluación del yen del 50 % aumenta la cuota de mercado de la empresa japonesa de un 50 % inicial a un 58 %.

■ **Tecnología nueva y beneficios.** Consideremos la industria de un producto químico, un producto básico y homogéneo producido por dos empresas. La Empresa 1 usa una tecnología vieja y tiene un coste marginal de \$15. La Empresa 2 utiliza una tecnología moderna y tiene un coste marginal de \$12. En el equilibrio actual, el precio es de \$20 por tonelada y la cantidad es de 13 millones de toneladas. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar la Empresa 1 para adquirir la tecnología moderna?

Simplemente, la cantidad que la Empresa 1 debería estar dispuesta a pagar por la tecnología es la diferencia entre sus beneficios con costes marginales más bajos y sus beneficios en la actualidad. Así pues, tenemos que encontrar los beneficios de equilibrio de la Empresa 1 en los dos equilibrios posibles y calcular la diferencia. De alguna manera, este problema es el caso completamente opuesto al examinado anteriormente. En el caso de la devaluación del tipo de cambio, empezamos de un duopolio simétrico y nos movimos a un duopolio asimétrico. Ahora, empezamos de un duopolio asimétrico (la Empresa 2 tiene un coste marginal menor) y queremos analizar el cambio a un duopolio simétrico, donde la Empresa 1 produce al mismo coste marginal que su rival.

Derivación algebraica. De (8.4), sabemos que la cantidad total viene dada por:

$$\hat{Q} = \hat{q}_1 + \hat{q}_2 = \frac{2a - c_1 - c_2}{3b}$$

Sustituyendo en la función de demanda, obtenemos:

$$\hat{p} = a - b\hat{Q} = \frac{a + c_1 + c_2}{3} \quad (8.6)$$

(Nótese que, en el caso particular cuando $c_1 = c_2 = c$, obtenemos (8.2), el precio de equilibrio en el caso de duopolio simétrico.)

Dadas las expresiones de cantidad de la Empresa 1 (8.3) y del precio en equilibrio (8.6), puedo calcular los beneficios de equilibrio de la Empresa 1:

$$\begin{aligned} \pi_1 &= p q_1 - c_1 q_1 \\ &= \frac{a + c_1 + c_2}{3} q_1 - c_1 q_1 \\ &= \left(\frac{a + c_1 + c_2}{3} - c_1 \right) q_1 \\ &= \left(\frac{a + c_1 + c_2}{3} - c_1 \right) \frac{a + c_2 - 2c_1}{3b} \\ &= \frac{a + c_2 - 2c_1}{3} \cdot \frac{a + c_2 - 2c_1}{3b} \\ &= \frac{1}{b} \left(\frac{a + c_2 - 2c_1}{3} \right)^2 \end{aligned}$$

Finalmente, el valor que la Empresa 1 estaría dispuesta a pagar por la tecnología moderna sería la diferencia en el valor de la expresión anterior con $c_1 = 15$

y $c_1 = 12$. Para determinar el valor preciso, necesitamos, una vez más, calibrar el modelo.

Análogamente a la aplicación previa, podemos invertir la ecuación del precio (8.6) para obtener:

$$a = 3p - c_1 - c_2$$

Dado que $p = 20$, $c_1 = 15$, $c_2 = 12$, esto implica que $a = 3 \times 20 - 15 - 12 = 33$. Además, (8.4) puede ser invertida para obtener:

$$b = \frac{2a - c_1 - c_2}{3Q}$$

Dado que $Q = 13$, se deduce que $b = (2 \times 33 - 15 - 12)/(3 \times 13) = 1$. Por lo tanto, en el equilibrio inicial, los beneficios de la Empresa 1 vienen dados por:

$$\hat{\pi}_1 = \left(\frac{33 + 12 - 2 \times 15}{3} \right)^2 = \left(\frac{15}{3} \right)^2 = 25$$

mientras que, con la nueva tecnología, los beneficios vienen dados por:

$$\hat{\pi}_1 = \left(\frac{33 + 12 - 2 \times 12}{3} \right)^2 = \left(\frac{21}{3} \right)^2 = 49$$

Concluyo que la Empresa 1 debería estar dispuesta a pagar $49 - 25 = 24$ por la tecnología moderna. Dadas las unidades monetarias usadas (precio en \$ por tonelada y cantidades en millones de toneladas), este resultado sería de \$24 millones.

Volvamos donde empezamos esta sección. ¿De qué sirve realizar estática comparativa? Tomemos por ejemplo la última aplicación considerada anteriormente. La pregunta que nos hicimos era: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar la Empresa 1 (la empresa ineficiente) por una innovación que reduce su coste marginal a 12 (el nivel de coste de la empresa eficiente)? Nuestro análisis nos proporcionaba una respuesta a esta pregunta: la Empresa 1 ganaría 24 si adoptara la tecnología eficiente.

¿Vale la pena hacer toda el álgebra que hemos hecho para llegar a esta respuesta? Un valor estimado más simple de esta ganancia puede ser el siguiente: tomemos la cantidad inicial de la Empresa 1 como dado y calculemos la ganancia de la reducción del coste marginal. Debido a que la cantidad inicial es 5 (comprueba este resultado), el cálculo nos daría el número $5 \times (15 - 12) = 15$. Este número subestima en gran medida la ganancia de verdad de 24. ¿Por qué? La principal razón es que, cuando reducimos el coste marginal, la Empresa 1 se vuelve más competitiva: no solo aumenta su margen, también aumenta su cantidad producida.

Así, consideremos un cálculo alternativo bien simple. Dado que la Empresa 1 tendrá un coste marginal a la Empresa 2, podemos estimar la ganancia por la diferencia entre los beneficios iniciales de la Empresa 2 y de la Empresa 1. La cantidad de la Empresa 2 (en el equilibrio inicial) es 8 (comprueba este resultado), mientras que el precio es 20; su beneficio es por tanto $8 \times (20 - 12) = 64$. La Empresa 1, a su vez, empieza con un beneficio de $5 \times (20 - 15) = 25$. Entonces estimaríamos una ganancia de $64 - 25 = 39$. Esta vez estamos sobreestimando en gran medida el valor verdadero. ¿Por qué? La principal razón es que, cuando la Empresa 1 reduce su coste marginal, la competencia en duopolio aumenta y el precio disminuye. Como resultado, el beneficio de la Empresa 2 (que es ahora igual al beneficio de la Empresa 1) también disminuye. Dicho de otro modo, el número $\pi_2 - \pi_1$ sobreestima la ganancia derivada de la adopción de la tecnología porque omite el impacto del aumento en el grado de competencia.

La ventaja del análisis de equilibrio –es decir, la estática comparativa– es que toma en cuenta los efectos que se derivan de un cambio exógeno, como la reducción en el coste marginal de una de las empresas. Tomar los valores del equilibrio inicial como constantes puede conllevar un grave error de estimación del impacto del cambio exógeno, especialmente si el cambio es significativo en magnitud (como en el ejemplo actual).

■ **Tipos de cambio y margen de ventas.** Una empresa farmacéutica francesa es el único fabricante doméstico de un medicamento genérico antidepresivo. Su coste marginal es €2 por dosis. La demanda en Francia viene dada por $Q = 400 - 50p$ (Q en millones de dosis, p en €). Un segundo productor existe en India con un coste marginal de INR 150 (incluyendo coste de transporte a Francia). El regulador francés da a entender que las empresas deben comprometerse a un nivel de precios una vez por año. La capacidad de producción puede ajustarse fácilmente, dado que las empresas producen muchos otros tipos de medicamentos. Supongamos que la rupia india se devalúa un 20 % de su valor inicial de INR 50/€. ¿Qué impacto tiene esta devaluación en el beneficio de la empresa francesa?

Dada la naturaleza de la toma de decisiones de precios y cantidades, el modelo de Bertrand parece ser el más apropiado para modelar competencia entre la empresa francesa y la empresa india (Empresas 1 y 2, respectivamente). Inicialmente, el coste marginal de la empresa india en € viene dado por $150/50 = €3$. Dado que esto es mayor que el coste marginal de la empresa francesa, concluimos que la empresa francesa fija un precio $p_1 = €3$ (o quizás un poco menor), que a su vez implica un beneficio total de:

$$\pi_1 = (400 - 50 \times 3) \times (3 - 2) = 250 \text{ (millones de €)}$$

Cuando la rupia se devaluó un 20 %, el nuevo tipo de cambio es ahora $50 \times (1 + 20 \%) = 60$. Se deduce que el coste marginal de la empresa india expresado en € es ahora $150/60 = €2,5$. Esto es todavía mayor que €2, así que la empresa francesa todavía tiene el monopolio del mercado. Su nuevo nivel de beneficio es ahora:

$$\pi_1 = (400 - 50 \times 2,5) \times (2,5 - 2) = 137,5$$

que corresponde a una reducción de beneficios del 45 %.

■ **Costes laborales y beneficios.** Concluyo con un ejemplo que, usando el argot de Hollywood, está «inspirado» por hechos reales en la industria del automóvil de EE.UU. («inspirado» normalmente quiere decir que una parte de los hechos son de creación propia).¹² Primero, los hechos: al principio de la década de 1990, Ford inició un programa de inversión de capital que causó la sustitución de robots en lugar de trabajadores. En 1993, United Auto Workers (UAW, el sindicato principal de trabajadores) inició negociaciones de salarios con Ford. La predicción era que, cualquiera que fuera el acuerdo alcanzado entre UAW y Ford, un acuerdo similar sería también alcanzado con GM y Chrysler, los rivales americanos de Ford.^m En este contexto, las negociaciones entre Ford y UAW tienen varios efectos en los beneficios de Ford: determinan directamente el coste de Ford, que a su vez determina su competitividad; pero también determinan indirectamente los costes de los rivales de Ford, que a su vez tienen un efecto en los beneficios de Ford.

¿Se beneficia Ford de negociar un salario más bajo? En términos del efecto directo, la respuesta es sí: un salario más bajo implica un coste marginal más bajo, que a su vez provoca una cantidad producida más alta, una cuota de mercado más alta y beneficios mayores. Sin embargo, un salario más bajo implica que GM y Chrysler se benefician también de un salario más bajo. Esto a su vez aumenta la competitividad de sus rivales y disminuye la cantidad producida por Ford, una menor cuota de mercado y un beneficio menor. ¿Cuál de estos dos efectos domina al otro?

Supongamos que los costes marginales de GM y Chrysler vienen dados por $c_i = z + w$, donde w es la tasa de salario y z denota costes marginales no laborales (donde $i = G, C$, que son GM y Chrysler, respectivamente). El coste marginal de Ford, a su vez, viene dado por $c_F = z + (1 - \alpha)w$, donde α , un valor entre 0 y 1, refleja ahorro en costes laborales como consecuencia de la inversión en robótica. En los

^m El sistema de negociación de UAW todavía se utiliza hoy día. En septiembre de 2015, cerca de 36.000 miembros de UAW negociaron un acuerdo con Fiat Chrysler. Se esperaba que el mismo acuerdo sería utilizado por General Motors y Ford.

tres casos, uso el mismo valor w , que corresponde al supuesto que la negociación de Ford con UAW fija el nivel estándar de salario para toda la industria.

Así, podemos replantear la pregunta anterior como sigue: ¿cómo el beneficio en equilibrio de Ford depende del valor de w ? A continuación mostraré que, si α es suficientemente alto, entonces los beneficios de Ford *aumentan* con w , es decir, cuanto más alto es el salario acordado con UAW, más alto será su beneficio de equilibrio. La idea es que, al hacer una gran inversión en robótica (α alto), los beneficios de Ford son menos sensibles a aumentos de w que los beneficios de sus rivales. Esto a su vez implica que el efecto indirecto de **aumentar los costes de sus rivales** domina el efecto directo de disminuir el margen de Ford.ⁿ

Análisis formal. La ventaja del análisis de equilibrio es que toma en cuenta tanto el efecto directo como el indirecto del cambio exógeno (por ejemplo, un cambio en w). Supongamos que el modelo de Cournot describe adecuadamente la competencia en esta industria. Supongamos también que la demanda (inversa) viene dada por $p = a - bQ$, donde Q es la cantidad total. Entonces se puede demostrar (Ejercicio 8.15) que el beneficio de equilibrio de Ford viene dado por:

$$\hat{\pi}_F = \frac{1}{b} \left(\frac{a + c_G + c_C - 3c_F}{4} \right)^2$$

Sustituyendo las funciones del coste marginal encontradas anteriormente, obtenemos:

$$\hat{\pi}_F = \frac{1}{b} \left(\frac{a - z - w(1 - 3\alpha)}{4} \right)^2$$

Se deduce que $\hat{\pi}_F$ aumenta con w si y solo si $w(1 - 3\alpha)$ decrece con w , lo que a su vez es verdad si y solo si $\alpha > \frac{1}{3}$. Dicho de otro modo, si la inversión de Ford en robótica disminuye su dependencia en los trabajadores por un tercio o más, entonces el beneficio de equilibrio de Ford aumenta cuando los salarios crecen.

Volviendo a los hechos: en 1993, Ford llegó a un acuerdo con UAW que consistía en un paquete de salarios y prestaciones que se consideraban bastante liberales. Esto parece consistente con el hecho de que α era significativamente mayor que cero, hasta el punto de que la rentabilidad de Ford no cambió, o incluso aumentó, como resultado del incremento en w .

ⁿ En la sección 12.2 volveré a tratar el asunto de aumentar los costes de los rivales.

Sumario

- En un contexto de competencia de precios con productos homogéneos y un coste marginal simétrico y constante (competencia a la Bertrand), las empresas fijan su precio igual al coste marginal.
- Si la capacidad total de una industria es baja relativamente a la demanda de mercado, entonces los precios de equilibrio son mayores que el coste marginal.
- En un contexto de competencia en cantidades (Cournot), la cantidad de equilibrio es mayor que la cantidad en monopolio y menor que la cantidad en competencia perfecta. Asimismo, el precio en duopolio es menor que el precio en monopolio y mayor que el precio en competencia perfecta.
- Si la capacidad y la cantidad pueden ser ajustadas fácilmente, entonces el modelo de Bertrand describe mejor la competencia en duopolio. Si la capacidad y la cantidad son difíciles de ajustar, entonces el modelo de Cournot describe mejor la competencia en duopolio.

Conceptos clave

- oligopolio
- duopolio
- trampa de Bertrand
- demanda residual
- contrafactual
- estática comparativa
- tasa de traspaso
- calibración de un modelo
- aumentar los costes de los rivales

Ejercicios de práctica

■ **8.1. Bertrand en el mundo real.** El modelo de Bertrand de competencia en precios sugiere que, bajo un conjunto dado de condiciones, las empresas ganan un nivel cero de beneficio económico incluso cuando hay solo dos empresas. Sin embargo, hay muchos ejemplos de industrias con un número pequeño de competidores donde las empresas ganan un nivel de beneficio económico mayor que cero.

Da un ejemplo de una industria dominada por un par de empresas donde los beneficios son significativos. Explica por qué las predicciones de Bertrand no se cumplen en tu ejemplo.

■ **8.2. Bertrand y beneficios cero.** De acuerdo con la teoría de Bertrand, la competencia en precios conduce los beneficios de las empresas a niveles de cero inclu-

so cuando hay solo dos competidores en el mercado. ¿Por qué no observamos esto a menudo en el mundo real?

■ **8.3. El comercio electrónico.** El comercio electrónico representa una fracción creciente de las transacciones económicas llevadas a cabo en muchas industrias de diferente calibre. ¿Está el comercio electrónico generando una trampa de Bertrand? ¿Qué es tan especial acerca del comercio electrónico (y, con frecuencia, la nueva economía) que hace que la trampa de Bertrand sea una trampa peligrosa? ¿Cómo puede el comercio electrónico evitar esta trampa?

■ **8.4. Discriminación de precios.** Un monopolista está generalmente mejor cuando puede discriminar precios. ¿Y un duopolista? Considera el caso especial cuando el Mercado A es el mercado «fuerte» de la Empresa 1, mientras que el Mercado B es el mercado «fuerte» de la Empresa 2.

■ **8.5. Los supuestos del modelo de Cournot.** El modelo de oligopolio de Cournot suele levantar tres críticas: (i) las empresas normalmente escogen precios, no cantidades; (ii) las empresas normalmente no toman decisiones simultáneamente; (iii) las empresas a menudo ignoran los costes de los rivales; de hecho, no usan el concepto de equilibrio de Nash cuando toman sus decisiones estratégicas. ¿Cómo responderías a estas críticas? (Pista: además de este capítulo, quizás quieras buscar información en el capítulo 7.)

■ **8.6. Cournot versus Bertrand.** Qué modelo (Cournot, Bertrand) crees que proporciona una mejor aproximación a cada una de las siguientes industrias: refinerías de petróleo, acceso a internet, seguros. ¿Por qué?

■ **8.7. ByeByeCold.** En la actualidad, eres el único vendedor de ByeByeCold, un medicamento revolucionario que elimina los síntomas del resfriado casi instantáneamente. Aunque el coste de producción es solo de \$0,10 por dosis, tú vendes ByeByeCold a \$1,39 por dosis, con un beneficio total de \$900m por año. Estás considerando vender licencias de ByeByeCold a un segundo productor. Ni tú ni tu competidor tenéis restricciones significativas de capacidad. Uno de tus gerentes sugirió, dado que la empresa estaría compartiendo el mercado con un competidor, que sería apropiado establecer una tarifa fija que cubra la mitad de los beneficios actuales además de un margen generoso; se ha sugerido un valor de \$700m. Una propuesta alternativa sería la de fijar una tarifa de licencia de \$0,50 por dosis. ¿Qué opinas?

■ **8.8. Fabricante francés de medicamentos genéricos.** Consideremos el último problema en la sección 8.4. Supongamos que se espera que una campaña comer-

cial que cuesta €80m aumente la demanda un 40%. Supongamos que el tipo de cambio rupia/€ es 50 INR/€. ¿Debería la empresa francesa financiar la campaña? Un experto en macroeconomía te dice que «puede ser que la rupia se aprecie en un futuro próximo». ¿Cómo influenciaría esto tu decisión?

■ **8.9. Automóviles Karmania.** Hay dos fabricantes de automóviles en Karmania, F1 y F2. Los coches producidos son básicamente idénticos. La curva de demanda de mercado inversa viene dada por $p = a - bQ$, donde p es el precio (en miles de dólares); Q es la cantidad de mercado (en miles de unidades); y a y b son parámetros. Se estima que $a = 25$ y $b = 0,1$. Tanto F1 como F2 tienen un coste marginal de \$10.000 por coche.

La competencia en el mercado de coches de Karmania funciona de la manera siguiente. Al principio del año, ambas empresas deciden cuántos coches van a producir simultánea e independientemente. Entonces el precio de mercado se ajusta para que la oferta sea igual a la demanda.

- Encuentra la función de reacción óptima de F1.
- Encuentra el equilibrio del juego jugado entre F1 y F2.
- Supongamos que un aumento en la renta desplaza la demanda a $p = 28 - 0,1Q$. ¿Qué esperas que sucederá en el precio y el número de coches vendidos?

■ **8.10. Etanol.** En la industria del etanol, cada empresa escoge qué cantidad producir y el precio se determina por la producción agregada. La demanda de mercado viene dada por $Q = 1.500 - 2p$, donde Q está medida en millones de toneladas y p en \$/tonelada. Hay dos fabricantes y sus costes marginales son constantes y vienen dados por $c_1 = 340$, $c_2 = 420$ (ambos en \$/tonelada).

- Encuentra el precio, cantidad y cuotas de mercado de equilibrio.

La Empresa 2 está considerando dos posibles estrategias corrientemente: (a) una campaña de opinión pública que costaría \$1,15 mil millones y desplazaría la curva de demanda hasta $Q = 1.520 - 2p$; (b) una inversión de capital de \$4,9 mil millones que reduciría el coste marginal c_2 a 400 \$/tonelada.

- ¿Vale la pena llevar a cabo las inversiones en (a) y (b) independientemente? ¿Y si se llevan a cabo conjuntamente? Justifica tu respuesta.

■ **8.11. Gas natural.** Supongamos que hay solo dos productores de gas natural en Kabralkstan. En cada periodo, las empresas determinan cuánto gas natural van a vender; el precio de mercado es entonces determinado por la demanda total y

la oferta total. El coste marginal viene dado por 77 para la Empresa 1 y 74 para la Empresa 2. En la actualidad, las Empresas 1 y 2 producen 170 y 200, respectivamente, mientras que el precio de mercado es 94.

Con un descubrimiento importante en el proceso de fracturación hidráulica (o «fracking»), la Empresa 2 ha conseguido bajar su coste marginal de 74 a 68.

- a) ¿Qué impacto esperas que tenga la reducción de coste de la Empresa 2 en su cuota de mercado?

Algunos estudios sugieren que el nuevo proceso de producción de la Empresa 2 no es bueno para el medioambiente.

- b) ¿Cuánto debería estar dispuesta a pagar la Empresa 1 en apoyo de una campaña que (efectivamente) evite que la Empresa 2 no utilice su nuevo proceso de «fracking»?

Ejercicios complejos

■ **8.12. Wolframio.** Supongamos que hay dos productores de wolframio en el mundo. Wolframio es un producto homogéneo. Productores fijan precios simultáneamente y sus restricciones de capacidad no son vinculantes a los niveles actuales de demanda. Ambos productores tienen un coste marginal de \$900 por tonelada métrica. Un productor está localizado en EE. UU., el otro en México. La demanda de wolframio se encuentra exclusivamente en EE. UU. Se estima que, a un precio $p = \$1.000$, la demanda mundial de wolframio es 130.000 toneladas métricas por año, y que la demanda de elasticidad es $\epsilon = -0,5$.

- a) Supongamos que el gobierno impone un impuesto de importación del 20 % en importaciones de wolframio. ¿Cuáles son el precio y beneficios de equilibrio?
- b) Supongamos que un tercer productor entra en la industria del wolframio. Está localizado en China y tiene un coste marginal de \$600 por tonelada métrica. ¿Qué impacto tiene sobre los precios y beneficios en equilibrio?

■ **8.13. Construcción naval.** La industria global de construcción naval está dominada por tres países o regiones: Japón, Europa y China. La demanda de barcos es $p = a - bQ$, donde los agentes de la industria han estimado que b es igual a 0,42. Antes de 2006, la producción global trimestral de barcos era de 19 barcos cargueros por trimestre. El precio medio de un carguero era \$17,8 millones de